

DOCUMENTO DESCRITIVO: PROJETO TECHSPHERE

Módulo: Desenvolvimento de Software para Internet (Back-end)

Grupo G4: Sergio Henrique, Giovanna Amorim de Lima, Ailton Pacheco da Costa Junior, Myllena Oliveira Alves dos Santos, Gustavo Silva de Oliveira.

1. Contexto e Objetivo do Projeto

O projeto **TECHSPHERE** consiste no desenvolvimento de uma plataforma web voltada para a divulgação de conteúdos e sites de tecnologia. O sistema visa criar uma base de dados estruturada para a captação de leads e futuras estratégias de marketing, priorizando a segurança, o controle de acesso e a usabilidade eficiente.

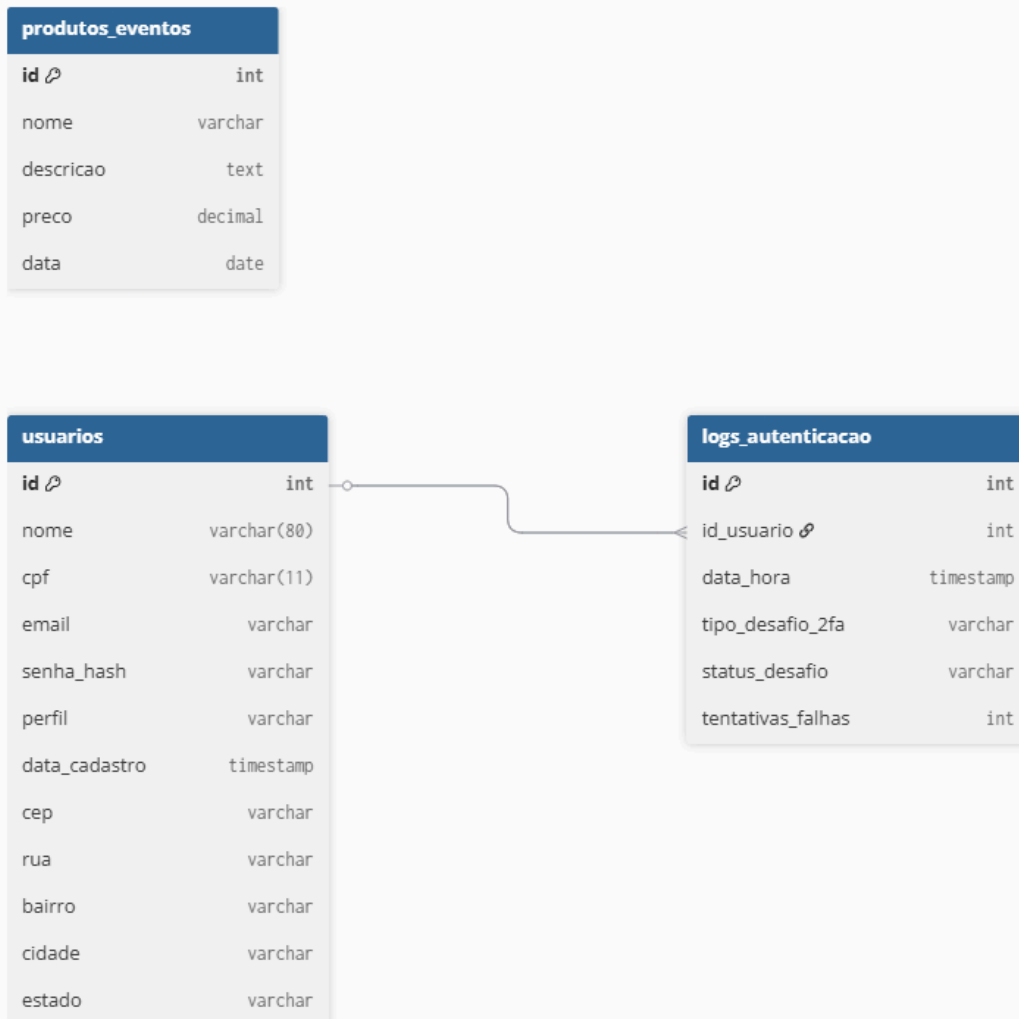
2. Requisitos Técnicos e Arquitetura

O sistema é desenvolvido como uma aplicação web completa seguindo os critérios:

- **Back-end:** Utilização de **Node.js** com framework Express.
- **Banco de Dados:** Estrutura NoSQL via **Firebase Cloud Firestore**, garantindo persistência e escalabilidade.
- **Front-end:** Desenvolvido com HTML5, CSS3 (responsivo) e JavaScript.
- **Segurança:** Implementação de **Hash Criptográfico** para armazenamento de senhas e auditoria de logs no servidor.

3. Modelagem de Dados (DER)

Abaixo, apresenta-se o Diagrama de Entidade-Relacionamento que estrutura o banco de dados do projeto, incluindo tabelas de usuários, logs de autenticação e campos necessários para o controle de segurança (como **tentativas_falhas** e **status_bloqueio**).



4. Estrutura de Perfis e Acessos

O controle de acesso é realizado por autenticação segura no servidor, diferenciando dois níveis:

- **Master:** Acesso total à gestão de usuários (listagem, busca dinâmica, exclusão) e visualização de logs de auditoria.
- **Comum:** Usuário autogestionável com acesso à visualização de conteúdos e edição de seus próprios dados cadastrais.

5. Protocolos de Segurança e Funcionalidades

- **Segundo Fator de Autenticação (2FA):** Após o login, o sistema exige um desafio baseado em dados aleatórios (ex: CEP). O acesso é bloqueado após **3 tentativas falhas**.

- **Validação de Cadastro:** Implementação de algoritmo de dígito verificador para **CPF** e integração com **API de CEP (ViaCEP)** para preenchimento automático de endereço.
- **Interface e UX:** Uso de feedbacks visuais (mensagens de erro/sucesso) e design responsivo.

6. Protótipo Visual (Figma)

O planejamento visual das interfaces (Login, Cadastro, 2FA e Dashboard Master) foi desenvolvido respeitando a identidade visual do projeto e os requisitos de negócio citados.

O documento completo com o protótipo de alta fidelidade pode ser acessado no link abaixo:

LINK DO PDF NO DRIVE:  Protótipo Visual - TechSphere.pdf

7. Repositório de Código (Git)

O desenvolvimento do projeto está sendo gerenciado via controle de versão no GitHub. O repositório contém a unificação das branches de front-end e back-end, com a estrutura inicial das rotas Express e integração com o Firebase Cloud Firestore.

- **Link do Repositório:** <https://github.com/shenriqueti/techsphere>